

חבורות p ומשפטי קושי

הגדרה - חבורות p

חבורת p היא חבורה שסדרה חזקה של ראשוני p (שאינה $p^0 = 1$)

משפט 1

לחבורת p יש מרכז לא טריוויאלי (אם $|Z(G)| > 1$)

הוכחה

תהא G חבורה שסדרה p^n , ראשוני p , n טבעי. לפי משוואת המחלקות

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^l |\text{conj}(x_i)|$$

כאשר $x_1, \dots, x_l$ נציגי מחלקות צמידות מסדר גדול מ-1

$$|Z(G)| = |G| - \sum_{i=1}^l |\text{conj}(x_i)|$$

$|G|$ לפי ההנחה $|G| = p^n$, n טבעי.

מאידך, לפי משפט משיעור קודם $|G| = p^n$, $\forall 1 \leq i \leq l$ $|\text{conj}(x_i)| \leq p^k$ כאשר $0 < k \leq n$. בחרנו את x_i כך שלכל $1 \leq i \leq l$, $1 < |\text{conj}(x_i)| \leq p^k$.
לכל $1 \leq i \leq l$, $|\text{conj}(x_i)| \leq p^k$ אבל הראינו $p \mid |\text{conj}(x_i)|$ לכן $p \mid |G| - \sum_{i=1}^l |\text{conj}(x_i)| = |Z(G)|$.
תמיד $p \mid |Z(G)|$ לכן $1 \leq |Z(G)| \leq p$ יהי p ראשוני.

תזכורת

חבורה מסדר p היא ציקלית.

משפט 2

חבורה מסדר p^2 היא אבלית.

הערה

יש חבורות מסדר p^2 שאינן ציקליות. לדוגמא מרחב וקטורי מממד 2 מעל $\mathbb{F}_p$ חיבור וכפל מודולו p של $\{0, 1, 2, \dots, p-1\}$ ($\mathbb{F}_p$ שדה).

הוכחת משפט 2

יהא p ראשוני כנ"ל. G חבורה מסדר p^2 . לפי משפט 1, $|Z(G)|$ שווה ל- p או ל- p^2 . אם $|Z(G)| = p^2$ אז $Z(G) = G$ ולכן G אבלית. נניח בדרך השלילה ש- $|Z(G)| = p$. תמיד $Z(G) \leq G$. נתבונן ב- $G/Z(G)$:

$$|G/Z(G)| = [G : Z(G)] = \frac{|G|}{|Z(G)|} = \frac{p^2}{p} = p$$

ולכן $G/Z(G)$ ציקלית.

יהא x יוצר של $G/Z(G)$. אז $\langle x \rangle = \{x^k : 0 \leq k < p\}$ ו- $\langle x \rangle \cong G/Z(G)$.
 $x \in G/Z(G)$ לכן קיים $g \in G$ כך ש- $x = gZ(G)$

$$\langle x \rangle = \{(g \cdot Z(G))^k : 0 < k < p\} = \{g^k Z(G) : 0 < k < p\}$$

$$G = \coprod_{k=0}^{p-1} g^k Z(G) \quad \text{מסקנה}$$

לכן כל איבר נמצא בדיוק באחת המחלקות $g^k Z(G)$ לאיזשהו $0 \leq k < p$, כלומר $a \in g^k Z(G) \Leftrightarrow a = g^k z$ עבור $z \in Z(G)$.
 כעת, לכל זוג איברים $a_1, a_2 \in G$ קיימים $0 \leq k_1 < p, 0 \leq k_2 < p, z_1 \in Z(G)$ כך ש- $a_1 = g^{k_1} z_1$ ו- $a_2 = g^{k_2} z_2$ ואז

$$a_1 a_2 = g^{k_1} z_1 g^{k_2} z_2 = g^{k_1} g^{k_2} z_1 z_2 = g^{k_1+k_2} z_1 z_2$$

$$= g^{k_2+k_1} z_2 z_1 = g^{k_2} g^{k_1} z_2 z_1 = g^{k_2} z_2 g^{k_1} z_1 = a_2 a_1$$

הוכחנו משפט 2

אם סדר G שווה ל- p^2 אז G אבלית. מההוכחה דלעיל אפשר להסיק:

תרגיל

תהא G חבורה. לא ייתכן $|G/Z(G)| = p$, עבור איזהו ראשוני p

מוטיבציה דוגמה: תהא G חבורה מסדר 15.

שאלה

האם אכן קיימות ת"ח מסדרים 1, 3, 5, 15?

תשובה

תמיד קיימות ת"ח טריוויאלית $\{e\}$ ו- G עצמה ולכן 1, 15

משפט קושי

תהא G חבורה סופית. p ראשוני. אם $p \mid |G|$ אזי קיים איבר מסדר p .

מסקנה

אם G חבורה סופית, וסדרה מתחלק ע"י ראשוניים, אזי קיימת ת"ח מסדרם. (הוכחה - תרגיל).

מסקנה ממשפט קושי

G חבורת p אמ"ס סדרי איבריה הם חזקות של p (הערה: מותר גם p^0)

הוכחה

$\Leftarrow$ נניח G חבורת p . על פי משפט לגרנז' לכל $g \in G$ כאשר G סופית $|G|$ סופית $o(G) \mid |G|$ ולכן במקרה שלנו $|G| = p^n$ $\forall g \in G o(g) \mid |G|$ כאשר p ראשוני. $\Leftarrow$ סדרי כל האיברים הם חזקות של p .

$\Leftarrow$ סדרי כל איברי G חזקות של p . נוכיח על דרך השלילה. אם G לא חבורת p , אזי קיים q ראשוני שאינו p כך ש $q \mid |G|$ ואז לפי משפט קושי, קיים ב G איבר מסדר 1, בסתירה להנחה.

למה

תהא G חבורת p . נניח ש G פועלת על קבוצה X . כלומר קיים הומו' $\varphi : G \rightarrow S(X)$. תהא X_0 קבוצת נק' השבת ביחס לפעולה זו. כלומר

$$X_0 := \{x \in X : \forall g \in G \varphi(g)(x) = x\}$$

$$(x \in X_0 \Leftrightarrow \text{St}_x = G, \text{ במילים אחרות, } X_0 \equiv |X| \bmod p \text{ אזי מתקיים})$$

דוגמה

G חבורת p . פעולת על $X = G$ ע"י הצמדה.

$$X_0 = \{x \in G : \forall g \in G \varphi(g)(x) = x\} = \{x \in G : \forall g \in G gxg^{-1} = x\} = \{x \in G : \forall g \in G gx = xg\} = Z(G)$$

קיבלנו מהלמה $|Z(G)| - |G| \bmod p = 0$ $\Leftarrow |Z(G)| \equiv |G| \bmod p$ כלומר משפט 1, מקרה פרטי של הלמה.

הוכחת הלמה

הראינו בשיעור שעבר, אם G פועלת על X , אז X איחוד זר של כל המסלולים. נחלק את המסלולים לשני סוגים: מסלולים מסדר 1 ומסדר גדול מ-1.

יהיו $x_1, \dots, x_k$ נציגי כל המסלולים מסדר 1, $x_{k+1}, \dots, x_l$ נציגי כל המסלולים מסדר > 1 וקיבלנו $X = \prod_{i=1}^l \sigma(x_i) \Leftarrow |X| = \sum_{i=1}^k |\sigma(x_i)| + \sum_{i=1}^l |\sigma(x_i)|$. נשים לב $|\sigma(x_i)| = 1$ אם $\forall g \in G \sigma(x_i) = \{x_i\}$

$$|X| = |X_0| + \sum_{i=k+1}^l |\sigma(x_i)| \text{ ולכן } \sum_{i=1}^k |\sigma(x_i)| = |X_0| \text{ מסקנה:}$$

אבל לכל $k < i \leq l$ הנחנו. כמו כן, לפי משפט $|G|$ $|\sigma(x_i)|$ חבורת p , ולכן לכל i $|\sigma(x_i)| = p^k$ לאיזשהו k שלם אי שלילי, ואם $1 < |\sigma(x_i)|$ אז $p \mid |\sigma(x_i)|$ ולכן $|X| = |X_0| \bmod p \Leftarrow p \mid \sum_{i=k+1}^l |\sigma(x_i)|$

משפט קושי

תהא G חבורה סופית, p ראשוני, $p \mid |G|$ יש G איבר מסדר p .

הוכחה

נתבונן בקבוצה $X = \{(g_1, g_2, \dots, g_p) : \forall_i g_i \in G, g_1 \cdots g_p = e\}$

טענת עזר: נשים לב, אם $g_1 g_2 \cdots g_p = e$ אז $g_2 g_3 \cdots g_p g_1 = e$

הוכחת טענת עזר: $g_2 \cdots g_p g_1 = g_1^{-1} (g_1 \cdots g_p) g_1 = g_1^{-1} e g_1 = g_1^{-1} g = e$

מכאן נובע ע"י הפעלה חוזרת של טענת העזר שלכל $1 \leq r < p$, $g_{r+1} g_{r+2} \cdots g_p g_1 g_2 \cdots g_r = e$

$$(g_{r+1}, g_{r+2}, \dots, g_p, g_1, \dots, g_r) \in X$$

נגדיר פעולה של $\mathbb{Z}_p$ על X ע"י $\forall_{r \in \mathbb{Z}_p} \varphi(r)(x_1, \dots, x_p) = (x_{r+1}, \dots, x_p, x_1, \dots, x_r)$ לפי הלמה $|X_0| = |X| \bmod p$, אבל $|X| = \{(g_1, \dots, g_p) : \forall_i g_i \in G, g_1 \cdots g_p = e\}$ לכל בחירה חופשית של $g_1, \dots, g_{p-1}$ חייבים לבחור $g_p = (g_1 \cdots g_{p-1})^{-1}$ כדי לקבל סדרה ב X

$$p \mid |G| \text{ הנחת המשפט } |X| = |G|^{p-1} \text{ ולכן } \quad (1)$$

$$p \mid |X| \text{ ולכן } \quad (2)$$

$$p \mid |X_0| \Leftrightarrow |X_0| = 0 \bmod p \Leftarrow (2)+(1)$$

אבל $(e, e, \dots, e) \in X_0$ ולכן $p \leq |X_0|$ כלומר יש איבר ב X_0 שאינו $(e, e, \dots, e)$. איבר כזה מקיים לכל $1 \leq r < p$ $\varphi(r)(x_1, \dots, x_p) = (x_{r+1}, \dots, x_p, x_1, \dots, x_r)$, $\forall_r x_{r+1} = x_1$ וכמו כן $x^p = e$ כי $(x, x, \dots, x) \in X$ יש איבר $x \in G$ כך ש $x^p = e$ הוא איבר מסדר p .